

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

핵심 문제집

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 1. 발명을 통해 데스크톱과 핸드헬드 컴퓨팅 시대를 열었다.
- ② 2. 단일 칩에 프로세서를 포함하고 있는 형태이다.
- ③ 3. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processors)에 속한다.
- ④ 4. 그래픽 연산 전용으로 개발되어 일반적인 계산 처리에는 적합하지 않다.

해설

밤늦게까지 공부하느라 고생이 많아. 1번 문제의 정답은 4번이야. 마이크로프로세서는 특수 목적용이 아니라 가장 대표적인 범용 프로세서(General-purpose processor)란다. 데스크톱과 휴대용 기기의 연산을 담당하는 핵심 장치지. 4번 항목의 설명은 마이크로프로세서가 아니라 초기의 특수 목적용 장치에 더 가까운 설명이야.

문제 2

다음 보기 중 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 슈퍼컴퓨터에서 처음 개척된 SIMD 기법을 사용한다.
- ㄴ. 데이터 배열(Arrays of data)에 대해 효율적인 연산을 제공한다.
- ㄷ. 현대의 GPU는 오직 고급 그래픽 렌더링에만 한정되어 사용된다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

차분하게 잘 풀었어. 정답은 2번(ㄱ, ㄴ)이야. GPU는 원래 그래픽 렌더링용으로 시작했지만, 지금은 일반 수치 처리에도 넓게 쓰이고 있어. 그래서 '오직 그래픽 렌더링에만 사용된다'고 한 ㄷ번 보기만 틀린 설명이란다.

문제 3

마이크로프로세서의 구조적 특징 중, 하나의 칩 내부에 여러 개의 독립된 처리 단위를 포함하는 개념을 무엇이라고 하는가?

- ① 1. 코어(Cores)
- ② 2. SIMD
- ③ 3. 노드(Nodes)
- ④ 4. 스레드(Threads)

해설

정답은 1번 '코어(Cores)'야. 슬라이드 자료에 나온 'Each chip contains multiple processors (cores)'라는 문장을 떠올려보면 쉽게 맞힐 수 있었을 거야. 하나의 칩 안에 여러 코어가 들어가면서 성능이 획기적으로 늘어났지.

문제 4

최근 GPU가 활용되는 일반 수치 처리 분야의 예시로 교재에 언급된 내용이 아닌 것은?

- ① 1. 게임을 위한 물리 시뮬레이션
- ② 2. 대규모 스프레드시트 연산
- ③ 3. 일반 수치 계산 처리
- ④ 4. 주기억장치(RAM)의 직접적인 물리 관리

해설

생각보다 헛갈릴 수 있는 문제였지? 정답은 4번이야. GPU의 일반 수치 처리 예시는 게임용 물리 시뮬레이션과 대형 스프레드시트 연산이 대표적이야. 메모리 제어는 GPU의 주요 수치 처리 예시로 제시된 바가 없단다.

문제 5

다음 중 GPU가 데이터 배열을 효율적으로 계산하기 위해 사용하는 기술의 정확한 명칭과 약어 조합은?

- ① 1. Single-Instruction Multiple Data (SIMD)
- ② 2. Sequential-Instruction Multiple Data (SIMD)
- ③ 3. Single-Instruction Multiple Device (SIMD)
- ④ 4. System-Instruction Multi Processing (SIMP)

해설

마지막 문제까지 오느라 정말 수고했어. 정답은 1번 Single-Instruction Multiple Data (SIMD)야. 하나의 명령어로 여러 데이터를 동시에 처리하는 방식인데, 본래 슈퍼컴퓨터에서 사용되다가 GPU로 도입되었지. 오늘 공부하느라 정말 고생 많았어, 따뜻한 차 한 잔 마시고 쉬렴.